

Exercice 1

1. Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système $(S) : \begin{cases} 5x - 2y = -48 \\ 2x + y = -6 \end{cases}$
2. En déduire la solution du système $(S') : \begin{cases} \ln(x + 2y) - \ln 2 = \ln(8 + x) + \ln 3 \\ e^{2x-1} e^{x+7} = 1 \end{cases}$

Exercice 2

Les résultats respectifs seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

Une urne contient dix jetons indiscernables au toucher :

- deux portent le numéro 1
- trois portent le numéro 2,
- quatre portent le numéro 3
- un porte le numéro 4

On tire simultanément et au hasard 2 jetons de l'urne. Calculer la probabilité de chacun des événements suivant :

A : " obtenir deux numéros pairs "

B : " obtenir deux numéros impairs "

C : " obtenir deux jetons portant le même numéro "

D : " obtenir deux jetons portant des numéros dont la somme est 5 "

E : " obtenir deux jetons dont l'un au moins porte le numéro 3 "

PROBLEME

I On considère la fonction f d'une variable réelle x telle que : $f(x) = -1 - 2 \ln x$

1.
 - a. Montrer que l'ensemble de définition D_f de f est $]0, +\infty[$
 - b. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
 - c. Résoudre les équations : $f(x) = 1$; $f(x) = 1$
 - d. Déterminer la fonction dérivée f' de f et dresser le tableau de variation de f .
2.
 - a. $f\left(\frac{1}{2}\right)$; $f(2)$; $f(4)$ et $f(8)$ en fonction de $\ln 2$.
 - b. Tracer la courbe C_f de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé. unités sur les axes : 1 cm. Prendre $\ln 2 = 0,7$.

II On considère la suite (u_n) , $n \in \mathbb{N}$ définie par $u_n = f(e^n)$ (e : base du logarithme népérien).

1.
 - a. Déterminer u_0 , u_1 et u_2
 - b. Exprimer u_n en fonction de n uniquement.
2.
 - a. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.
 - b. Calculer : $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19} + u_{20}$